



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

科研课堂课题设计 (结题报告)

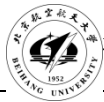
面向前馈式三维重建模型的聚合管理平台设计
与实现

学 院 名 称	宇航学院
专 业 名 称	飞行器动力工程
学 生 姓 名	纪博闻
指 导 教 师	刘博

2026 年 6 月

目录

摘要	1
1 绪论	1
1.1 课题背景	1
1.2 研究现状与项目定位	2
1.3 研究内容与目标	2
2 相关理论与基础	3
2.1 三维重建流程基础	3
2.2 前馈式三维重建模型	3
2.3 软件平台基础	3
2.4 Dream3R 接入基础	4
3 系统设计与实现	4
3.1 总体设计	4
3.2 任务流程设计	4
3.3 模型接入方式	5
3.4 软件使用流程	5
3.5 Dream3R 接入实现	7
4 测试与结果分析	8
4.1 软件完成情况	8
4.2 模型接入结果	8
4.3 演示样本与验证结果	8
4.4 结果分析	9
5 总结	9
6 参考文献	9



摘要

前馈式三维重建模型（DUS₃R、MAS₃R、MonST₃R 等）近年来发展较快，但不同模型的运行环境、输入格式和输出内容差别很大。同时管理多个模型的实验时，任务怎么建、远端怎么跑、结果怎么收、记录怎么存，缺少统一的工具支持，实验过程难以追溯和比较。

本文设计并实现了 3R All-in-One 多模型三维重建实验管理平台。系统分为本地桌面端（React + Tauri 2）、本地 FastAPI 后端和远端 GPU 服务器三层，通过 SSH/SCP 把模型推理交给远端完成，本地只负责任务状态、模型信息和结果索引。平台目前注册了 DUS₃R、MAS₃R、MonST₃R、Spann₃R、Fast₃R、Align₃R、CUT₃R 和 Dream₃R 共 8 个模型，提供任务创建、参数配置、远端执行、日志回传、输出合同校验、实验记录包导出和 Agent 环境编排等功能。Dream₃R v1.1 按候选几何融合模型接入，支持 synthetic 和 proposal-cache 两种输入模式。

测试方面，8 个模型蓝图全部通过有效性校验，174 条后端与 Agent 单元测试通过，前端构建正常，已打出 v0.5.0 Windows 安装包。演示实验用 ETH3D delivery_area 场景的 12 张图像走完了从建任务到查结果的全流程。

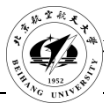
关键词：三维重建；前馈式模型；实验管理平台；远端执行；Dream₃R

1 绪论

1.1 课题背景

三维重建是计算机视觉中的核心问题之一，目标是从图像、视频或多视角观测中恢复场景的三维结构，在机器人导航、增强现实、数字内容制作和空间理解等领域有实际用途。传统方法通常包括特征匹配、相机位姿估计、稀疏重建和稠密匹配等步骤，以 COLMAP 为代表的工具链已较为成熟，但对图像质量、视角重叠和相机运动稳定性要求较高。

近年来，以 DUS₃R 为代表的前馈式三维重建模型快速发展。这类方法将部分传统几何步骤内化为网络前向推理，直接从输入图像预测点图或几何信息，降低了对相机标定和传统流水线的依赖。后续的 MAS₃R、MonST₃R、Spann₃R、Fast₃R、CUT₃R 等工作分别在图像匹配、动态场景、多图输入和在线重建等方向进行了扩展。



这些模型丰富了三维重建的可选方法，但同时引入了工程管理层面的困难。各模型的仓库结构、conda 环境、权重路径、运行命令和输出格式互不相同，手工逐一运行和记录时容易出现输入混淆、日志丢失、输出目录难以追溯等问题。

1.2 研究现状与项目定位

现有三维重建工具大致分为两类：一类是 COLMAP 等几何工具，流程完整但主要面向重建本身；另一类是各深度学习模型附带的推理脚本，便于复现论文示例，但缺少多模型在统一记录格式下的运行和对比能力。

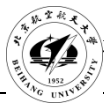
本项目要做的就是管理这些实验的本地软件。具体来说需要解决几个问题：模型信息怎么统一登记、任务怎么创建和派发、远端怎么运行和追踪、输出文件怎么回传和校验、实验参数和结果怎么保存下来方便以后再查。

从结题角度看，单放几张效果图说明不了工作量。一个能建任务、跑远端、收结果、查日志的软件，才能直观说明项目做了什么。

1.3 研究内容与目标

本项目的研究内容包括四个方面：（1）整理前馈式三维重建模型的输入输出规范，形成平台可读取的模型蓝图配置；（2）实现本地桌面软件与 FastAPI 后端，完成模型注册、任务创建和状态管理；（3）打通基于 SSH/SCP 的远端 GPU 运行流程，实现输入上传、命令执行、日志保存和结果回传；（4）接入本项目组自研的 Dream3R v1.1 候选几何融合模型，并完成 Windows 稳定版打包。其中前三项是平台主体，第四项把一个自研模型也纳入同一套管理流程，用来验证平台对新模型的接入能力。

项目的目标是做出一个能用的平台原型，把多模型实验的管理流程跑通，不追求完整复现每篇论文的 benchmark。从实际开发过程看，系统是一步步长出来的：v0.1 只能用 DUS3R 跑单模型 SSH 派发；v0.2 加了模型注册表和 AI 评估层；v0.3 把六个模型接进来并做了样例矩阵；v0.4 补了任务调度器和评估指标引擎；v0.5 加了对比可视化、参数模板和多服务器管理；结题阶段又接入 Dream3R 并补上了 scene_meta 归一化和输出合同校验。



2 相关理论与基础

2.1 三维重建流程基础

传统三维重建通常从多视图几何出发。SfM 方法通过特征匹配估计相机位姿和稀疏点云，MVS 方法在已知位姿基础上恢复稠密深度。这类方法的优点是几何约束清楚、结果可解释，但对弱纹理、重复纹理、运动模糊和宽基线图像较为敏感。

从实验管理的角度，一次三维重建实验不只包含最终点云或深度图，还涉及输入图像、模型版本、运行参数、相机信息、中间日志和结果索引。缺少这些记录时，即使有可视化产物，实验过程也难以复查。

2.2 前馈式三维重建模型

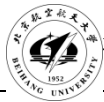
前馈式三维重建模型将部分传统几何步骤内化为网络推理。DUS_t3R 可在未标定图像条件下预测点图；MAS_t3R 强化了图像匹配与三维几何的联系；MonST3R 面向动态场景；Spann3R 和 CUT3R 关注序列状态管理；Fast3R 则针对多图输入效率进行优化。

这些模型的输入可能是图像对、多视图图像、视频片段或缓存文件，输出可能是点图、深度、mask、相机参数、可视化图片或 numpy 文件，平台层面无法强制统一。本项目采用统一任务记录、允许产物差异的策略，以 `scene_meta.json` 作为各模型结果的统一索引格式。

2.3 软件平台基础

系统分成三层：本地桌面端、本地后端和远端 GPU 服务器。这样分的好处是本地不用装那些复杂的模型环境，只管任务状态、结果索引和用户交互，模型推理全交给远端机器跑。

运行过程中平台会记几类关键信息：任务属于哪个模型、输入有哪些文件、跑的什么参数、当前状态走到哪一步、远端日志写了什么、输出目录里该有的文件到齐没有。这些信息都在，后面要复现或者比较才有依据。



2.4 Dream3R 接入基础

Dream3R 是本项目组自行开发的模型，在平台里当做候选几何融合模型来用。它的标准输入是 `proposal-cache`（上游模型或缓存文件产出的候选几何结果），不是普通图片序列。为了演示时不依赖大文件，平台同时保留了 `synthetic` 模式，可以直接走通演示路径。

接入 Dream3R 主要是让平台能识别它的输入类型、参数、运行方式和输出产物，然后按跟其他模型一样的流程管理。当前版本任务完成后输出的记录包括任务摘要、`dream3r_report.json` 和可选的融合产物，在任务详情页统一查看。

3 系统设计与实现

3.1 总体设计

系统分本地和远端两块：本地软件管任务——模型选择、建任务、看队列、查结果、改配置；本地后端存任务状态、模型注册信息和结果索引；远端服务器放模型权重和环境，负责真正跑推理。

3.2 任务流程设计

建任务时，平台会根据选的模型限制能选什么输入和参数：静态重建模型收图像，动态模型收视频或序列，Dream3R 可以选 `synthetic` 或者传 `proposal-cache` 文件。提交之后后端把输入和配置传到远端，对应的 `runner` 启动模型开始跑。

跑的过程中平台持续记录状态变化和远端日志。任务跑成功了，产物经输出合同校验后进入结果索引；跑失败了，失败在哪一步、报什么错也会存下来，后续可以定位问题或者直接重试。

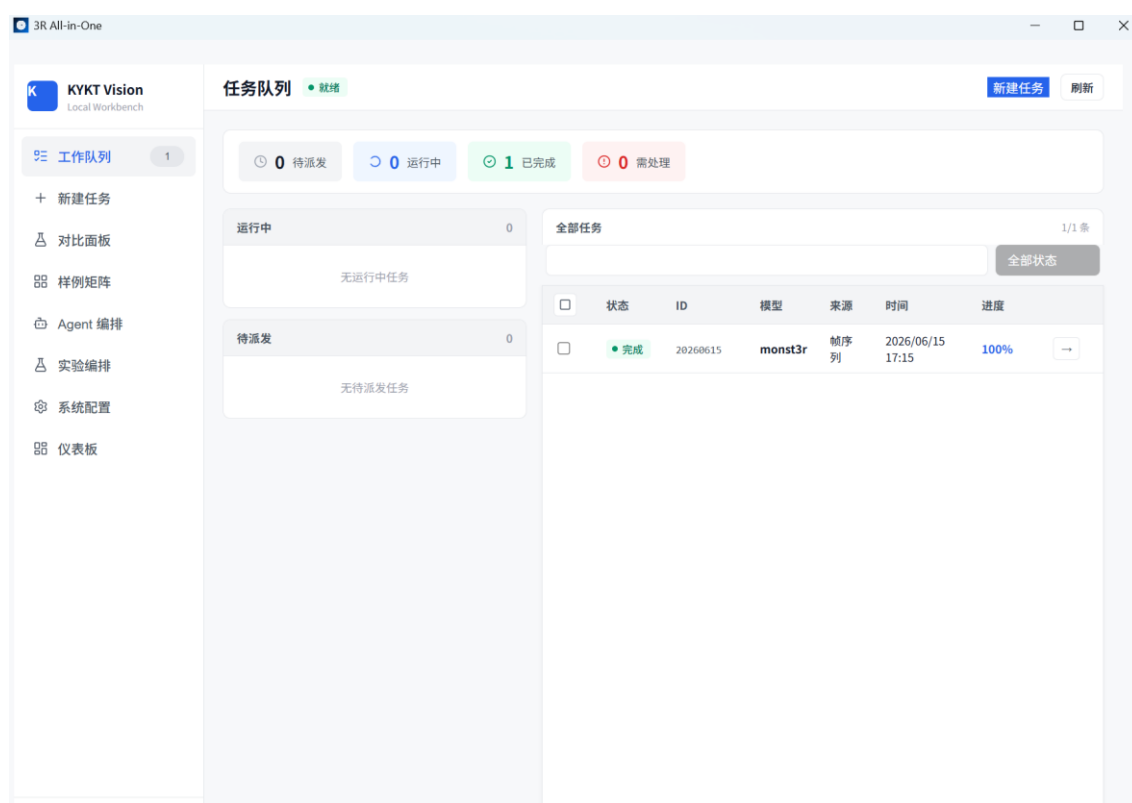
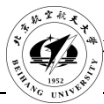


图 1 工作队列页：任务状态、筛选与失败原因摘要

3.3 模型接入方式

新模型接入拆成四块：（1）`agent/model_specs/` 下写一份 YAML 蓝图，描述环境、权重、构建步骤和 smoke 测试；（2）在 `backend/model_registry.py` 里加一条模型记录，前端据此生成选择项和参数表单；（3）写一个 `runners/<model>_runner.py` 负责封装具体的推理命令；（4）在 `backend/model_contracts.py` 里定义输出合同，写清楚任务完成后必须有哪些文件。

这样拆之后，接新模型不用动主逻辑，补齐上面四样东西就行。结题阶段的 8 个模型都是这么接的。

3.4 软件使用流程

实际用的时候大概是这样：打开软件先看队列里有什么任务，要跑新实验就点新建任务，选模型、配参数、传输入文件，提交后回队列等着，跑完了进详情页看产物、日志和合同校验结果。

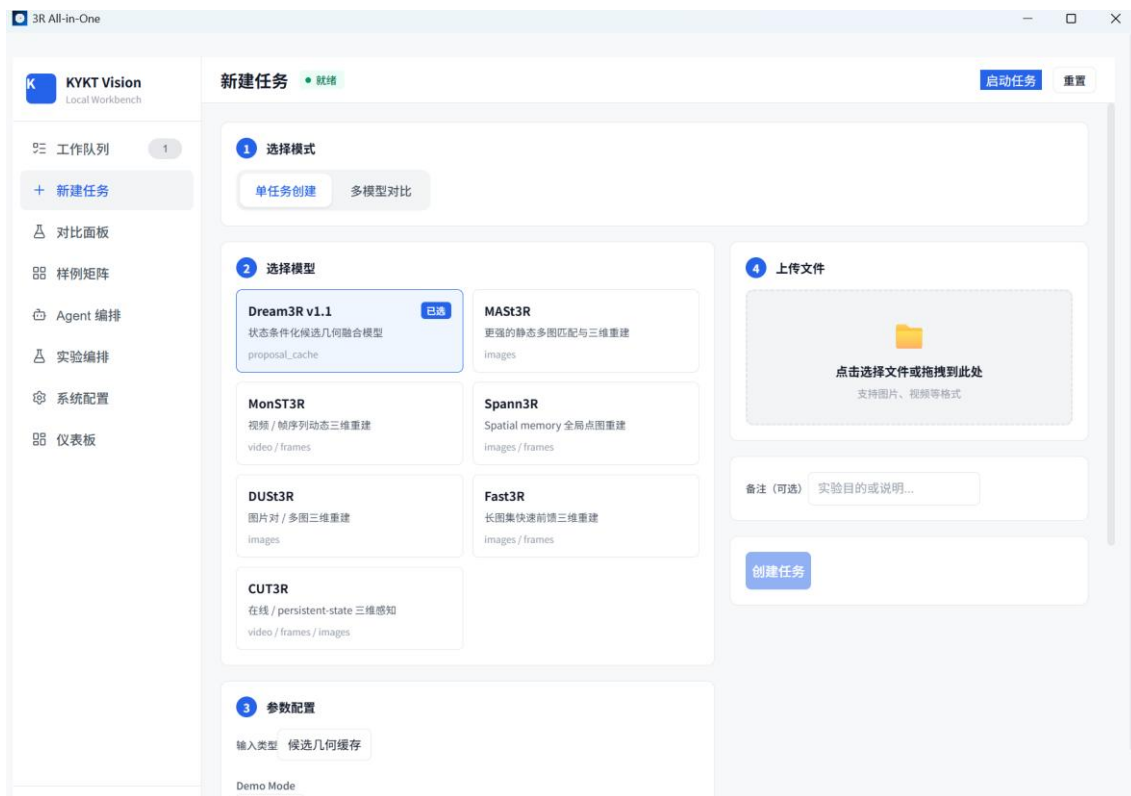
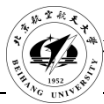


图 2 新建任务页：模型选择与参数配置



图 3 任务详情页：产物列表、日志与输出合同校验分区



3.5 Dream3R 接入实现

Dream3R v1.1 按候选几何融合流程接入。它有 `demo_mode` (`synthetic/cache`)、`domain`、`batch`、`views`、`patches`、`d_memory` 和 `device` 这些参数，在建任务页面会根据模式不同显示不同的输入入口——`synthetic` 模式直接跑内置演示，`cache` 模式要上传 `.pt` 或 `.pth` 的 `proposal-cache` 文件。

任务跑完后，Dream3R 的输出会整理成平台统一格式的记录：任务摘要加 `dream3r_report.json`，再加可选的融合产物，在任务详情页和其他模型一样的方式查看。当前版本主要验证的是这条演示通路能不能走通——建任务、调 `runner`、收结果、在软件里查产物。

3 参数配置

输入类型 候选几何缓存

Demo Mode
cache

Domain
KITTI

Max Cache Entries
1

Synthetic Seed
7

Synthetic Batch
2

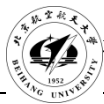
Synthetic Views
2

Synthetic Patches
8

Dream State Dim
32

Device
cuda

图 4 Dream3R 参数配置页



4 测试与结果分析

4.1 软件完成情况

桌面端做完了模型选择、建任务、队列管理、结果检查和系统配置这些页面；后端实现了任务生命周期管理、模型注册、远端 SSH/SCP 调度和结果索引；远端服务器负责跑模型和生成产物。软件整体能跑通。

调试过程中碰到了一些实现层面的问题。比较典型的一个：批量实验编排里的 `run_experiment_from_template` 最开始调了一个根本不存在的 `create_job(files=...)` 方法，任务创建直接 `TypeError`，输入没存、任务也没派出去。修的时候改成按参数网格逐个建任务，用 `save_inputs` 存输入再返回真实 `job_id`，批量编排才真正能用。另外辅助评估配置页曾经因为前后端字段名对不上直接白屏，查了一圈发现是命名不一致，统一之后恢复。

4.2 模型接入结果

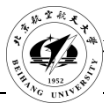
平台注册了 8 个模型，各模型的接入状态见表 1。每个模型验证做到哪一步就写到哪一步，没有强行统一成同一级别。

表 1 各模型平台接入状态

模型	平台定位	接入状态
DUST3R	静态重建基线	baseline
MASt3R	静态匹配与重建	smoke 验证
MonST3R	动态视频重建	标准样本验证
Spann3R	空间记忆重建	smoke 验证
Fast3R	多图快速重建	smoke 验证（含 attention 回退）
Align3R	视频深度对齐	runner 就绪，完整数据集验证待续
CUT3R	在线持久状态重建	smoke 验证
Dream3R	候选几何融合	v1.1 synthetic / cache 演示通路

4.3 演示样本与验证结果

- Agent 蓝图校验：8/8 valid
- Python 后端与 Agent 测试：174 条通过（另有 1 条按设计跳过）
- 前端构建：通过



· 稳定版产物：3R All-in-One_0.5.0_x64-setup.exe

演示实验用 ETH3D delivery_area 场景的 12 张图跑了一次完整任务：在软件里选模型、传图、建任务，后端把输入传到远端，runner 跑模型并写日志，跑完后本地把结果目录同步回来，最后在任务详情页看输出和日志。

4.4 结果分析

总的来看，开题时设定的几个核心问题都解决了：模型信息统一记在注册表和蓝图里，任务通过软件建和派，结果跑完后有合同校验，参数和日志都存下来可以回头查。用 ETH3D delivery_area 的 12 张图走了一遍从建任务到查结果的完整流程，没有中断。定量指标方面，有 ground truth 时能算深度误差和点云密度，没有 ground truth 时记运行时间、完整性和日志；更全面的定量比较需要固定数据集，留给后续做。

5 总结

本项目完成了一个面向前馈式三维重建模型的本地实验管理平台。当前版本已经把模型注册、任务创建、远端执行、日志回传、产物校验、实验记录和桌面打包这些环节跑通，用户可以在同一个软件里完成从建任务到查结果的完整过程。

模型接入方面，平台注册了 8 个模型，各模型按实际验证深度标注状态。其中 Dream3R 是本项目组自研的候选几何融合模型，能和 7 个开源模型走同一套接入和管理流程，说明平台不只适配现成模型，也能容纳自研模型。软件交付方面，系统通过了 8/8 蓝图校验和 174 条单元测试，前端构建正常，已打出 v0.5.0 Windows 安装包。后续如果继续做，主要方向是在固定数据集上补充定量对比、完善结果展示页面、扩展更多模型接入。

6 参考文献

- [1] Schonberger J. L., Frahm J.-M. Structure-from-Motion Revisited[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2016: 4104-4113.
- [2] Schonberger J. L., Zheng E., Frahm J.-M., Pollefeys M. Pixelwise View Selection for Unstructured Multi-View Stereo[C]//European Conference on Computer Vision (ECCV). 2016: 501-518.
- [3] Yao Y., Luo Z., Li S., Fang T., Quan L. MVSNet: Depth Inference for Unstructured Multi-view Stereo[C]//European Conference on Computer Vision (ECCV). 2018: 767-783.



-
- [4] Mildenhall B., Srinivasan P. P., Tancik M., Barron J. T., Ramamoorthi R., Ng R. NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis[C]//European Conference on Computer Vision (ECCV). 2020: 405-421.
- [5] Wang S., Leroy V., Cabon Y., Chidlovskii B., Revaud J. DUST3R: Geometric 3D Vision Made Easy[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2024: 20697-20709.
- [6] Leroy V., Cabon Y., Revaud J. Grounding Image Matching in 3D with MAST3R[C]//European Conference on Computer Vision (ECCV). 2024.
- [7] Zhang J., Herrmann C., Hur J., Jampani V., Darrell T., Cole F., Sun D., Yang M.-H. MonST3R: A Simple Approach for Estimating Geometry in the Presence of Motion[C]//International Conference on Learning Representations (ICLR). 2025.
- [8] Yang J., Sax A., Liang K. J., Henaff M., Tang H., Cao A., Chai J., Meier F., Feiszli M. Fast3R: Towards 3D Reconstruction of 1000+ Images in One Forward Pass[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2025: 21924-21935.
- [9] Lu J., Huang T., Li P., Dou Z., Lin C., Cui Z., Dong Z., Yeung S.-K., Wang W., Liu Y. Align3R: Aligned Monocular Depth Estimation for Dynamic Videos[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2025: 22820-22830.
- [10] Wang H., Agapito L. Spann3R: 3D Reconstruction with Spatial Memory[C]//International Conference on 3D Vision (3DV). 2025.
- [11] Wang Q., Zhang Y., Holynski A., Efros A. A., Kanazawa A. CUT3R: Continuous 3D Perception Model with Persistent State[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2025.
- [12] ETH3D Dataset. ETH3D Low-Res Many-View Dataset[EB/OL]. <https://www.eth3d.net/>.